

توجه: اگر رقم آخر شماره دانشجویی شما **فرد** است، فقط و فقط به سوالات با شماره فرد پاسخ دهید و اگر رقم آخر شماره دانشجویی شما رقم ۰ یا رقمی زوج است فقط به سوالات با شماره **زوج** پاسخ دهید.

۱- برای اعداد علامت دار هشت بیتی نشان داده شده در جدول زیر، معادل دسیمال علامت دار چه عددی است و در سه مرحله شیفت حسابی به راست و سه مرحله شیفت حسابی به چپ مقادیر و اعداد دسیمال معادل را در هر مرحله بیان کنید و حالت‌های که سر ریز اتفاق می افتد را هم مشخص کنید:

ستون ۱	ستون ۲	ستون ۳	ستون ۴	ستون ۵	ستون ۶
عدد علامت دار (متمم دو) هشت بیتی	معادل دسیمال علامت دار عدد ستون ۱	نوع شیفت حسابی	نتیجه اولین بار شیفت حسابی (باینری/دسیمال/ سرریز؟)	نتیجه دومین بار شیفت حسابی (باینری/دسیمال/ سرریز؟)	نتیجه سومین بار شیفت حسابی (باینری/دسیمال/ سرریز؟)
۱۱۰۱۰۱۰۱		به راست	باینری؟		
			دسیمال؟		
			سرریز؟		
۱۰۱۱۱۱۰۱		به چپ	باینری؟		
			دسیمال؟		
			سرریز؟		

۲- با فرض اینکه رجیسترها و محاسبات به صورت ۸ بیتی است، یک سخت افزاری با انتخابگر داده (Data selector) و جمع کننده و رجیستر و گیت‌های منطقی مناسب طرح کنید که عبارات زیر را پیاده سازی کند:

$$Y/Z: AR \leftarrow AR + PC$$

$$Y+Z: PC \leftarrow PC + 2$$

۳- با استفاده از جدول کلیه توابع کنترلی ارایه شده در فصل ۵، سیگنال کنترلی خواندن از حافظه و نوشتن در حافظه را بدست آورده و مدار مناسب را طرح کنید.

۴- مطابق سیستم گذرگاه رسم شده در فصل ۵، کل مراحل لازم برای خواندن داده یک خانه از حافظه با آدرس 100H و افزایش آن به مقدار موجود در INPR و ذخیره مجدد آن در همان مکان در حافظه را فقط مرحله به مرحله بیان کنید.

۵- برای کامپیوتر پایه با لیست دستورالعملهای ارایه شده برنامه‌ای بنویسید که از بین ۵۰ عدد بدون علامت ذخیره شده از آدرس 100H به بعد، بزرگترین را پیدا کند و مقدار آن را در خانه 200H بنویسد (فلوچارت حتماً رسم شود).

Symbol	Symbol
AND	INC
ADD	SPA
LDA	SNA
STA	SZA
BUN	SZE
BSA	HLT
ISZ	INP
CLA	OUT
CLE	SKI
CMA	SKO
CME	ION
CIR	IOF
CIL	

۶- برای کامپیوتر پایه با لیست دستورالعملهای ارایه شده برنامه‌ای بنویسید که ۲۰ عدد را از ورودی بخواند و یکی در میان بر ۲ تقسیم کند و در دو ضرب کند و در خانه های 100H به بعد ذخیره کند (فلوچارت حتماً رسم شود).

Symbol	Symbol
AND	INC
ADD	SPA
LDA	SNA
STA	SZA
BUN	SZE
BSA	HLT
ISZ	INP
CLA	OUT
CLE	SKI
CMA	SKO
CME	ION
CIR	IOF
CIL	

۷- عبارت زیر را به صورت لهستانی معکوس بنویسید و مرحله به مرحله عملیات پسته را برای محاسبه این عبارت نمایش دهید.

$$[A+B*(C+D*F)]/(G+H)$$

۸- عبارت زیر را به صورت لهستانی معکوس بنویسید و مرحله به مرحله عملیات پسته را برای محاسبه این عبارت نمایش دهید.

$$[A+B*(C+D)]/(F+G*H)$$

۹- با فرض اینکه هر کد دستورالعمل در دو خانه حافظه جا بگیرد و ثبات اندیس $XR=100$ و ثبات آدرس دهی ثباتی

$R1=170$ باشند. آدرس موثر و مقدار انباره در هر یک از شیوه های آدرس دهی: الف (نسبی، ب) غیر مستقیم، ج) آدرس

شاخص دار و د) ثباتی غیر مستقیم چقدر هستند؟ (همه ارقام ذکر شده دسیمال هستند)

آدرس حافظه	محتوای حافظه	
100	LDA	Addressing Mode (شیوه آدرس دهی)
101	150	
130	67	
150	130	
170	251	
200	125	
201	35	
202	170	
251	88	
252	97	
300	87	

۱۰- با فرض اینکه هر کد دستورالعمل در دو خانه حافظه جا بگیرد و ثبات اندیس $XR=50$ و ثبات آدرس دهی ثباتی $R1=200$ باشند. آدرس موثر و مقدار انباره در هر یک از شیوه های آدرس دهی: الف (نسبی، ب) (غیر مستقیم، ج) آدرس شاخص دار و د) ثباتی غیر مستقیم چقدر هستند؟ (همه ارقام ذکر شده دسیمال هستند)

آدرس حافظه	محتوای حافظه	
100	LDA	Addressing Mode (شیوه آدرس دهی)
101	130	
130	150	
150	125	
180	205	
200	250	
201	35	
202	170	
231	55	
232	97	
250	87	

۱۱- در تکنیک خط لوله اگر یک محاسبه‌ی ۳۰۰ نانو ثانیه ای را بتوان به چهار کار جزئی ۸۰، ۸۵، ۷۰ و ۶۵ نانو ثانیه تفکیک کرد، و بین انجام اعمال جزئی ثباتهای با تاخیر ۱۰ نانو ثانیه قرار داده باشیم، کلاک مناسب خط لوله بر حسب هرتز چقدر است؟ و کارایی خط لوله برای داده های ۵۰ تایی و حداکثر کارایی برای تعداد زیادی داده چقدر هستند؟

۱۲- در تکنیک خط لوله اگر یک محاسبه‌ی ۲۵۰ نانو ثانیه ای را بتوان به چهار کار جزئی ۶۰، ۶۰، ۶۵ و ۵۵ نانو ثانیه تفکیک کرد، و بین انجام اعمال جزئی ثباتهای با تاخیر ۱۰ نانو ثانیه قرار داده باشیم، کلاک مناسب خط لوله بر حسب هرتز چقدر است ؟ و کارایی خط لوله برای داده های ۵۰ تایی و حداکثر کارایی برای تعداد زیادی داده چقدر هستند؟

موفق باشید.